

Aufgabe 5

Die Firma "Ziegelwolf" verfügt über das offizielle Internet-Netz **202.234.79.0 / 24**.

Das Netz ist in möglichst große Subnetze unterteilt worden. Die Firma hat fünf Abteilungen. Jede Abteilung der Firma benutzt ein eigenes Subnetz. Alle Subnetze sind gleich groß.

Sowohl die Nummern für die Subnetze als auch die Nummern für die Hosts werden lückenlos aufsteigend vergeben.

Jeder Mitarbeiter hat einen PC, der in das Netz eingebunden ist. In jeder Abteilung gibt es einen Netzwerkdrucker. Außerdem gibt es in jeder Abteilung einen Gateway-Rechner, der von keinem Mitarbeiter als Arbeitsrechner benutzt wird.

- 1.) Wie viele Mitarbeiter kann eine Abteilung der Firma höchstens haben?
- 2.) Wie lautet die Subnetmask (in Dezimalschreibweise) für die Subnetze?
- 3.) Ein PC in diesem Netz hat die IP-Adresse **202.234.79.87**.
Im wievielten Subnetz befindet sich dieser PC?
- 4.) Der wievielte Host innerhalb des Subnetzes ist der PC?
- 5.) Wie lautet die Netz-Adresse für das Subnetz in dem sich der PC befindet?
- 6.) Wie lautet die Broadcast-Adresse für diese Subnetz?
- 7.) Das Standard-Gateway erhält immer die niedrigste Adresse des Subnetzes. Welche Adresse hat das Standard-Gateway im diesem Subnetz?